



PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE NÚMEROS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cuántos números enteros se ingresarán. Para cada número, determinar si es positivo, negativo o cero; si es par o impar; y si es múltiplo de 3. Mostrar las cantidades por categoría, la suma total y el promedio. Evitar la división por cero si no se registraron datos. Se deben utilizar las estructuras for e if-else. Como casos mínimos de prueba se consideran los valores -3, 0, 2, 6 y 7.

Datos importantes:

- No dividir por cero.
- Usar for e if-else.
- Casos mínimos: -3, 0, 2, 6, 7.



1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Cantidad de números: valor entero ≥ 0 .
- Número: valor entero en cada iteración.
- Si la cantidad es 0, no se solicitan números y no se calcula el promedio.

1.2 Proceso

- Inicializar contadores y suma en cero.
- Validar que la cantidad no sea negativa.
- Repetir la cantidad indicada con un ciclo for.
- Clasificar cada número: positivo, negativo o cero.
- Evaluar paridad (MOD 2) y múltiplos de 3 (MOD 3).
- Acumular la suma.
- Si cantidad > 0 , calcular promedio; si no, no dividir.

1.3 Salida de datos

- Positivos, negativos y ceros.
- Pares e impares.
- Múltiplos de 3.
- Suma total.
- Promedio (2 decimales o mensaje de no hay datos).
- Mensaje de error si la cantidad es negativa.



2. ALGORITMO

1. Inicio.
2. Declarar variables.
3. Inicializar contadores y suma en cero.
4. Solicitar cantidad hasta que sea ≥ 0 .
5. Para i desde 1 hasta cantidad, leer un número.
6. Clasificar positivo, negativo o cero.
7. Verificar si es par o impar.
8. Verificar si es múltiplo de 3.
9. Acumular el número en la suma.
10. Finalizar el ciclo for.
11. Mostrar cantidades por categoría y suma total.
12. Si cantidad > 0 , calcular y mostrar promedio.
13. En caso contrario, mostrar que no se calcula.
14. Fin.

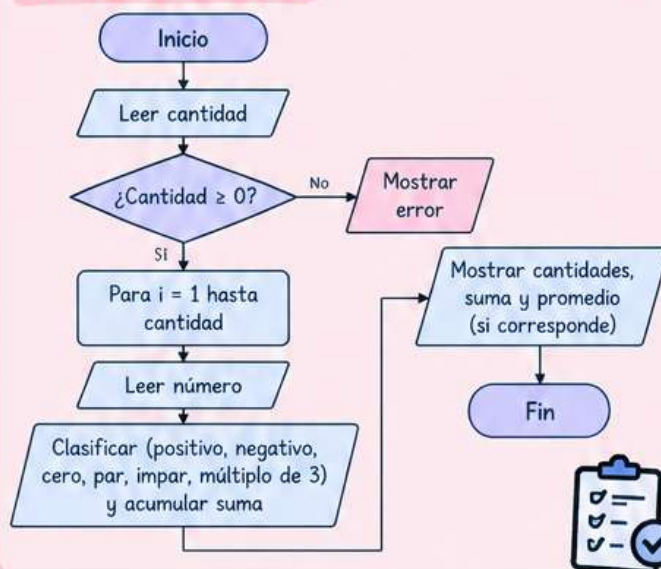


3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo ProcesamientoEstadisticoNumeros
Definir cantidad, numero, i Como Entero;
Definir positivos, negativos, ceros, pares, impares,
    multiplosTres Como Entero;
Definir suma Como Entero;
Definir promedio Como Real;
... (inicializar contadores y suma en 0)
Repetir
    Escribir "¿Cuántos números se ingresarán?";
    Leer cantidad;
    Si cantidad < 0 Entonces
        Escribir "La cantidad no puede ser negativa.";
    FinSi
    Hasta Que cantidad >= 0;
    Para i <- 1 Hasta cantidad Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Ingrese el número ", i, ":";
        Leer numero;
        ... (clasificación y contadores)
        suma <- suma + numero;
    FinPara
    ... (mostrar resultados y promedio)
FinAlgoritmo
```



4. FLUJOGRAMA



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Valores mínimos solicitados

Variable	Valor
cantidad	5
números	-3, 0, 2, 6, 7
positivos	3
negativos	1
ceros	1
pares	3
impares	2
múltiplos de 3	3
suma	12
promedio	2,40

Operaciones:

- Suma = $-3 + 0 + 2 + 6 + 7 = 12$
- Promedio = $12 / 5 = 2,40$
- Pares: 0, 2 y 6.
- Impares: -3 y 7.
- Múltiplos de 3: -3, 0 y 6.

¡Resultado correcto!

